

Java 等特点，语法简单，擅长文本处理和系统管理等任务，还有异常处理以及迭代器等构造，这些特性使编程简单明了。Ruby on Rails (RoR) Web 应用框架出现后，Ruby 即被广泛应用于 Web 应用的开发中。

3) Python

Python 是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言，也是一种功能强大而完善的通用型语言。它具有非常简捷而清晰的语法特点，适合完成各种高层任务，几乎可以在所有的操作系统中运行。Python 支持最新的 XML 技术，可用于 Web 应用的开发。

Python 具有很多优秀脚本语言的特点：解释的、面向对象的、内建的高级数据结构、支持模块和包、支持多种平台、可扩展，还支持交互式或图形方式运行，拥有众多的编程界面支持各种操作系统平台以及众多的各类函数库。与其他脚本语言相比，Python 程序员可以借助 Python 语言提供的 API，使用 C 或者 C++ 来对 Python 进行功能性扩展，从而既可以利用 Python 方便灵活的语法和功能，又可以获得与 C 或者 C++ 几乎相同的执行性能。同时，Python 通过与 C 语言的有机结合有效解决了脚本语言执行慢的问题，从而使脚本语言的应用范围得到了很大扩展。

Python 在服务器端的编程可以通过 Web 应用服务器端开发框架加以支持，也可以通过 CGI 脚本编程。另外，也有使用 Python 的服务器和内容管理系统的实现。典型应用如 Google 的搜索引擎大量使用 Python；Zope 应用服务器和著名的 BT 下载工具 Bit Torrent 由 Python 编写。

事实上，Python 也可以用于客户端编程。Web 浏览器中的插件提供对 DOM 模型的支持，也可以使用插件或转换成 JavaScript 等方式来支持 Python，然后在页面中使用 `<script type="text/python">` 来替换 JavaScript 的使用方式 `<script language="javascript">` 即可。

16.4.5 Web应用系统部署

Web 应用的部署是把已经构建完成的 Web 应用发布到服务器上，通过对 Web 应用的运行环境进行配置，使得用户可以通过 Internet 访问该 Web 应用。Web 应用的部署一般包括打包、发布和评估。

1. 部署粒度

因为 Web 应用的开发是增量迭代进行的，所以部署也会在 Web 应用发布的过程中发生很多次。

Web 应用发布以一种非常细粒度的方式完成，在测试完某个组件后，将新组件从预发布服务器再发布到运行服务器。例如，发布对内容或功能的更正、演化列表中重要新条目，或对已经部署了的 Web 应用的用户“现在”就要求的新内容或功能。

在很多情况下，这种细粒度的发布方式可能并不合适。如果有很多不断发生的小变化，用户可能会感到困惑，而且集成错误的可能性和副作用也会增加。因此，除非是一个变化更正一个破坏性的错误时会进行这种细粒度的发布，其他在更新或变化影响不大的情况下，最好把一组变化打包进行发布。

每个打包发布周期都为最终用户提供了一个具有可用功能和特性的 Web 应用增量。每个

评估周期都为 Web 应用团队提供重要指导，并为下一个增量做出内容、功能、特征和方法的修改。

Web 应用的部署不是一气呵成的，也需要经历一个渐进的过程。Web 应用不断升级的特点，使 Web 应用升级总是伴随着新旧版本兼容问题的风险，用户使用习惯突然改变而造成用户流失的风险，系统宕机的风险。为了避免这些风险，Web 应用的部署可以采用灰度发布的策略，其主要思想是把影响集中到一个点，然后再发散到一个面，出现意外情况后很容易就回退，然后把收集到的用户反馈作为 Web 应用修改的依据对 Web 应用需要修改的地方进行改进。

2. 部署原则

一个 Web 应用增量的部署代表 Web 工程项目的一个重要里程碑。一个 Web 应用的部署为最终用户提供了内容和功能以及立竿见影的收益，但是如果部署的计划不好、错误很多，而且执行效率不高，那么用户会很满意。为了确保 Web 应用的顺利部署，Web 应用项目团队在准备交付一个增量时，应该遵循如下一些关键原则：

(1) 管理客户对 Web 应用增量的期望。管理客户期望的首要问题是与客户进行有效沟通，客户通常并不希望看到团队承诺交付而又没有实现的内容，Web 应用项目团队不应该轻易对客户做出很可能完不成的承诺，敏捷方法将便于内容和功能的增量交付，为客户提供 Web 应用更早的反馈，因此支持对客户期望的管理。

(2) 安装与测试交付包。在部署前，需要在不同的硬件平台、不同的浏览器配置和网络带宽以及不同的安全性设置下进行完整的测试。

(3) 交付前建立支持制度。用户往往期望在出现问题时得到及时的反应和精确的信息，所以应该计划支持，准备支持过程和响应，并且建立合适的记录保持机制，这样 Web 应用团队才能够对支持请求的种类进行分类评估。

(4) 先改正有缺陷的 Web 应用，然后再交付。出于时间的考虑，一些 Web 应用开发人员会交付一些质量很低下的增量，这样是不妥的。Web 应用一方面为用户带来了巨大的便利性，提高了用户的工作效率，另一方面也为 Web 应用项目团队提供一些有用的反馈。当一个增量投入使用后，应该鼓励最终用户对 Web 应用的特征、功能等方面的内容进行客观的评价，Web 应用开发人员收集并记录这些信息，及时调整自身的开发计划以及改正 Web 应用中存在的问题与隐患，进而更高效地开发出用户期望的产品。

例如，某电子商务公司的主要业务是书籍、服装、家电和日用品的在线销售。随着公司业务发展和用户规模不断扩大，现有的网上交易系统无法正常处理日益增大的请求流量，公司决策层决定升级其网上交易系统。在确定使用基于负载均衡集群的系统升级方法后，李工给出了一个基于 LVS (Linux Virtual Server) 的负载均衡集群实现方案。公司的系统分析师在对现有系统进行深入分析的基础上，认为以下两个实际情况对升级方案影响较大，需要对该方案进行改进：

(1) 系统需要为在线购物提供购物车功能，用来临时存放选中的产品。

(2) 系统需要保证向所有的 VIP 用户提供高质量的服务。

在实际应用中，通常会将传输层负载均衡方法与应用层负载均衡方法结合起来使用，以提

高系统整体的性能、可用性和可靠性。第一种情况的描述说明系统需要提供应用会话数据支持。通常采用会话服务器（Session Server）机制在服务器端存放应用会话数据。但需要注意的是，应用会话数据大多数情况下是不可恢复的，因此采用支持应用会话数据容错的解决方案非常重要。第二种情况的描述要求保证特定用户的服务质量。当数据量不断增长时，由于在会话服务器或缓存服务器，以及业务服务器和会话（或缓存）服务器之间可能会反复移动较大量的数据，从而无法保证服务质量。因此，通常的做法是基于应用层负载均衡器实现客户端联系（Client Affinity），将某个客户端的所有请求转发到相同的服务器上，使得一个用户会话的所有请求被同一服务器实例处理，从而保证服务质量。

3. 部署环境

Web 应用发布的软件系统主要包括操作系统软件和 Web 应用服务器软件两方面的内容。目前，几乎所有的操作系统都可以支持 Web 应用的发布，常见的用于 Web 应用发布的操作系统包括 Windows Server 系列、Linux 和各类 UNIX 等。Windows 家族产品中的其他操作系统如 Windows XP 也支持一定的 Web 应用发布能力，但一般只用作平时的开发测试及学习。可进行 Web 应用发布的服务器软件有 Apache、IIS、WebSphere 及 WebLogic 等。其中，除 IIS 只能适用于 Windows 操作系统外，其他软件都可跨平台使用。

应用服务器在基于 Web 的数据库应用系统中已经得到了广泛的应用。如今，各大主要软件厂商纷纷将应用服务器作为其电子商务平台的基础。由于应用服务器本身是一个正在不断发展的概念，不同的产品之间有很大的差别，但是其核心结构，以及需要解决的主要问题都是相近的，区别仅在于各个产品解决的具体方法不同。下面是应用服务器需要共同解决的部分问题：

（1）负载均衡。应用服务器实现负载均衡的方法很多，如在应用服务器本身的实现上，有基于进程的方式和基于线程的方式。

（2）数据库连接池。在应用服务器系统中，一般都会采用数据库连接池的技术。

（3）高速缓存机制。为了提高性能，许多应用服务器都采用了高速缓存机制。

例如，某公司希望实现一个电子商务系统，要求该系统必须符合工业标准且支持多种操作平台。也就是欲选择一种应用服务器产品，该产品符合工业标准，支持多种操作平台，适合电子商务应用。要想做出正确的选择，必须能够对以下几个要求有正确的理解：

（1）符合工业标准，主要是指应用服务器中采用的中间件技术符合工业标准，如 J2EE、CORBA、XML 等。

（2）支持多种操作系统，也就是能够在 Windows 系列、UNIX 系列等多种操作系统环境中使用，基于 CORBA 和 J2EE 的都能够满足这个要求。而微软的 MTS 则只能够运用于 Windows 系列操作系统平台，显然无法满足这个要求。

（3）适合电子商务应用，根据电子商务的应用特点，要求应用服务器能够提供诸如事务管理、组建容器等一系列适合分布式应用的技术。另外，还应该具有高扩展性、伸缩性的特点，以满足电子商务发展的业务扩展需要。

根据上面的分析，结合各种主流应用服务器的特色，可以发现应用服务器产品中符合这些要求的比较多。比较适合的选择包括 BEA 的 WebLogic、IBM 的 WebSphere、Sun 和 Netscape

联合推出的产品 iPlanet Application Server 等。当然，类似 JBoss 这样的应用服务器也是正确的选择。

也可以选择 J2EE 应用服务器（如 WebLogic、Websphere 等），它支持多种操作系统，如 Windows、UNIX、Linux 等，同时也是工业标准。具体分析如下：

（1）数据库操作支持。JDBC 数据源，通过缓冲数据库连接，提供高效、可靠的数据库操作。

（2）安全性控制。J2EE 提供声明性安全控制，用户在部署描述符中通过声明的方式来控制应用系统的安全性。例如，可以控制如何进行身份认证，控制哪些角色可以访问哪些资源或执行哪些操作等。

（3）事务控制。J2EE 应用服务器支持将事务控制交给容器自动管理，或者利用 JTA 在代码中自己控制事务。

（4）与其他系统交互。基于 JCA 或者 JMS，另外可以直接访问 CORBA 构件。

4. 版本控制和 CMS

版本控制和内容管理系统（CMS）在 Web 应用构建和部署活动中起着重要的作用。由于 Web 应用变更快且频繁，因此要使 Web 应用构建和部署成功，就必须在变更管理工具的辅助下管理好变更。版本控制和 CMS 的优点如下：

（1）版本控制和内容管理系统都是变更管理工具，而且和其他内容一致。

（2）确保所发布的内容正确，而且和其他内容一致。

（3）控制和跟踪内容的变更，包括对谁可以做出变更进行强制的实现机制。

（4）检验实现了一个功能的正确版本及其和相关功能版本的正确对应。

（5）使 Web 工程团队在系统失败或崩溃时，能快速重建 Web 应用。

（6）允许团队在最新版本遇到严重的、未预见的错误时，回滚到前一个版本。

随着 Web 应用的规模和复杂性的增加，构建和部署的每一步的全面版本控制和健壮 CMS 的要求也在增加。

16.5 Web 应用系统测试

Web 应用测试是保障 Web 应用高可靠性和高可用性的必要手段，随着需求量与应用领域的不断扩大，对 Web 应用的正确性、有效性、可用性和对 Web 服务器等方面都提出了越来越高的要求，因此如何对 Web 应用进行有效的、系统的测试已经成为了 Web 应用开发的重要工作之一。Web 应用的测试、确认和验收是一项重要并且富有挑战性的工作，它对测试人员也提出了更高的要求。Web 应用测试不但需要检查和验证 Web 应用是否按照设计的要求运行，而且还要测试 Web 应用在不同客户端的浏览器上运行是否正确、显示是否合适、Web 应用是否符合用户的使用习惯、Web 应用是否能够满足并发量的要求等内容。更重要的是，还要从最终用户的角度进行安全性和可用性等方面的测试。然而，Internet 和 Web 媒体的不可预见性使得测试 Web 应用变得非常困难。因此，必须制作详细的测试计划，设计切合实际的 Web 应用测试规程、认